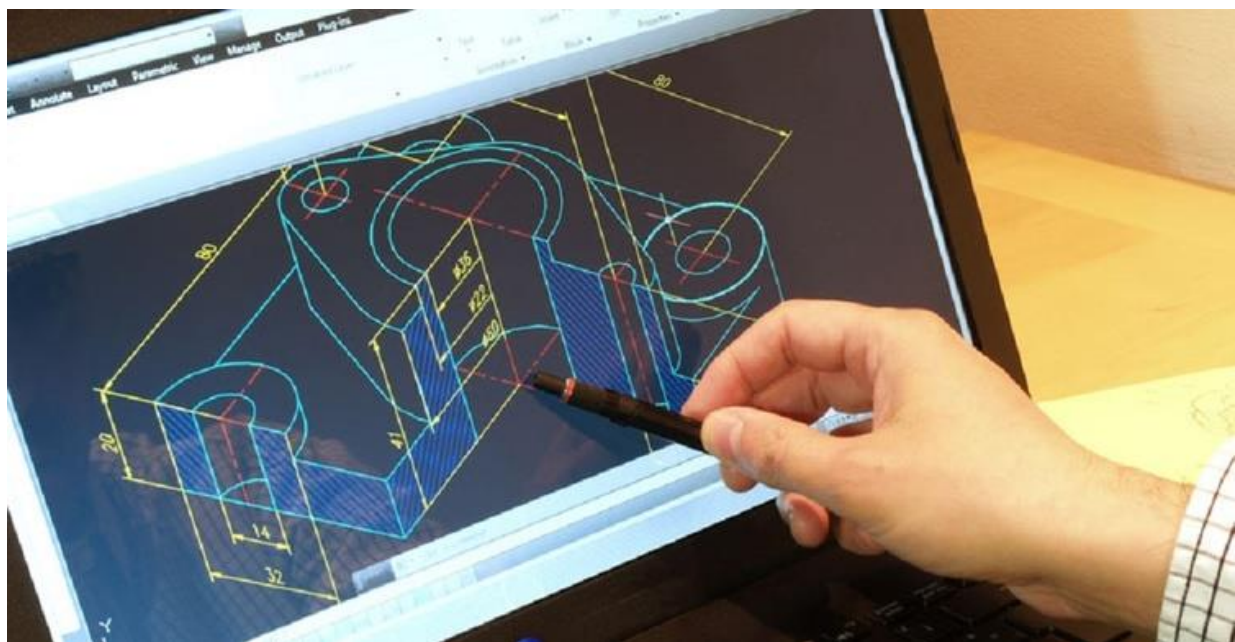


DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO

LABORATORIO N° 05



Tema:	Cortes y secciones
--------------	--------------------

Capacidad:	Representar dibujos y diseños de ingeniería aplicando normas y estándares de actualidad.
Objetivo:	Realizar un dibujo básico aplicando cortes y secciones en software CAD.

Lugar de Realización	Horario	Duración	Fecha de Entrega
Aula Virtual	Jueves 16:20 – 18:00	100 min	

GRUPO	APELLIDOS Y NOMBRES	NOTA INDIVIDUAL	NOTA GRUPAL

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 1 de 18	
Cortes y secciones	GRUPO:		
	LAB/TALL:	N° 05	
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

NORMAS DE SEGURIDAD

1. SEÑALES DE SEGURIDAD

Señalización de taller

	Tener cuidado con el tipo y niveles de voltaje que suministran a los equipos.		Tener cuidado en la conexión y en la desconexión de los equipos utilizados.
	Antes de utilizar los instrumentos cerciorarse si son de entrada o de salida, para no dañar los equipos.		Uso obligatorio de lentes de protección
	Cuidado con el suelo resbaladizo, caída al mismo nivel		Uso obligatorio de zapatos de seguridad
	Prohibido encender fuego		Uso obligatorio de guantes
	Prohibido hacer y recibir llamadas telefónicas		Uso obligatorio de ropa de trabajo
	Prohibido ingerir alimentos		Uso obligatorio de mascarilla facial
	Salida		Extintor

2. ANÁLISIS DE RIESGOS (PELIGROS POTENCIALES)

2.1 Seguridad

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
Caída de Equipos	La computadora no está sujeta a la mesa o CPU por lo que podrían resbalar y caer al suelo.
Cortocircuitos	Se tiene una instalación eléctrica susceptible al derrame de líquidos y al estiramiento de los cables de alimentación del computador.

2.2 Medio Ambiente

Todos los residuos deben ser depositados en el contenedor adecuado.

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

-  Mesa de Trabajo.
-  Herramientas de Mano.
-  Computadora / Laptop.



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 2 de 18	
Cortes y secciones	GRUPO:		
	LAB/TALL:	N° 05	
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

4. MATERIALES

-  Guía de laboratorio (Digital).

5. EVALUACION

-  La evaluación del Laboratorio se realizada en dos instancias:

Desempeño en Aula Virtual (60%)

Criterio	Excelente [12:9>	Bueno <=9:6>	Requiere Mejora <=6:3>	No Aceptable <=3:0]
Participación en clase	Participa siempre, colabora y mantiene cámara activa.	Participa cuando se le pide. Cámara ocasionalmente activa.	Participa poco, cámara apagada casi siempre.	No participa ni responde en clase.
Uso de AutoCAD en vivo	Maneja comandos con seguridad y comparte pantalla sin problemas.	Usa AutoCAD con errores menores. Comparte cuando se le pide.	Se confunde mucho o depende de ayuda constante.	No sabe usar el programa o no lo abre.
Ejecución de ejercicios	Hace todos los ejercicios y entrega en clase.	Hace casi todo y entrega con poco retraso.	Entrega incompleta o fuera de tiempo.	No entrega nada.
Asistencia y permanencia	Siempre puntual y conectado toda la sesión.	Puntual, con alguna desconexión menor.	Llega tarde o se desconecta seguido.	Falta o se desconecta por largo tiempo.

Entrega de Trabajos y Tareas en Línea (40%)

Criterio	Excelente [8:6>	Bueno <=6:4>	Requiere Mejora <=4:2>	No Aceptable <=2:0]
Entrega puntual	Entrega antes o justo en la fecha.	Entrega tarde con justificación.	Entrega tarde sin justificar.	No entrega.
Precisión del dibujo	Dibujo completo, claro y sin errores.	Dibujo con errores leves.	Dibujo incompleto o con fallas notorias.	Dibujo mal hecho o ausente.
Normas técnicas	Usa bien acotado, capas, tipos de línea.	Aplica normas con uno o dos errores.	Aplica mal las normas o incompletas.	No aplica normas técnicas.
Formato del archivo	Nombre correcto, formato limpio y organizado.	Formato correcto, pero con detalles menores.	Archivo desordenado o mal nombrado.	Archivo mal hecho o ilegible.

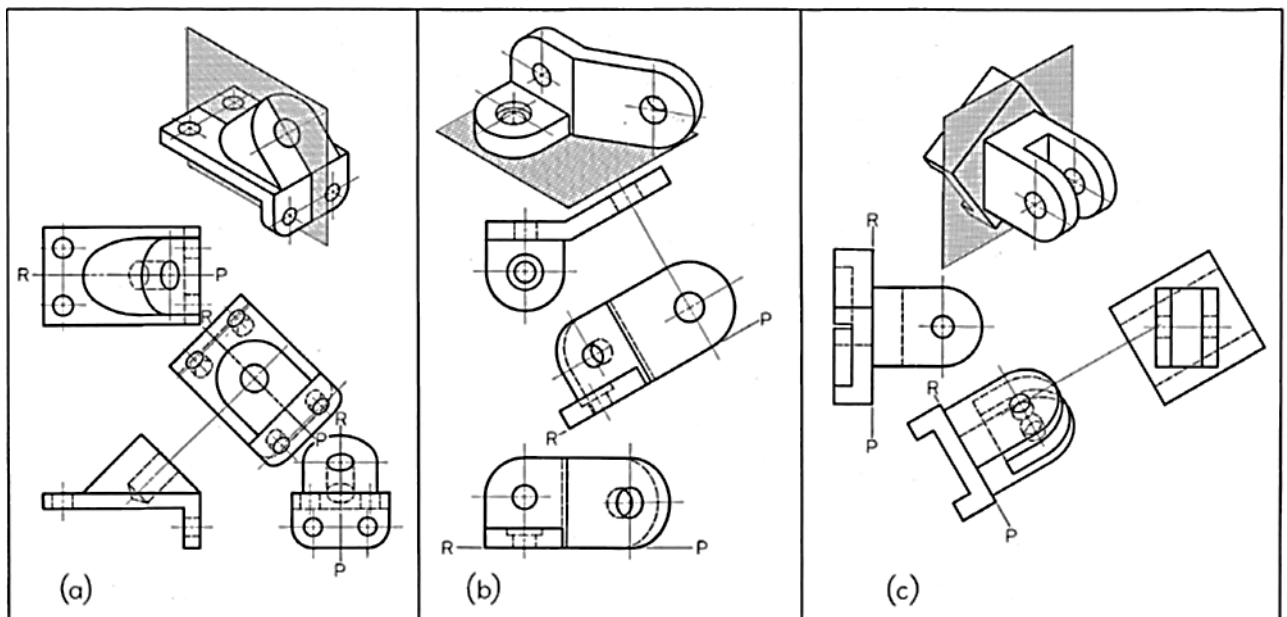


	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 3 de 18	
Cortes y secciones	DEPARTAMENTO DE MECANICA	GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 05
		FECHA:	

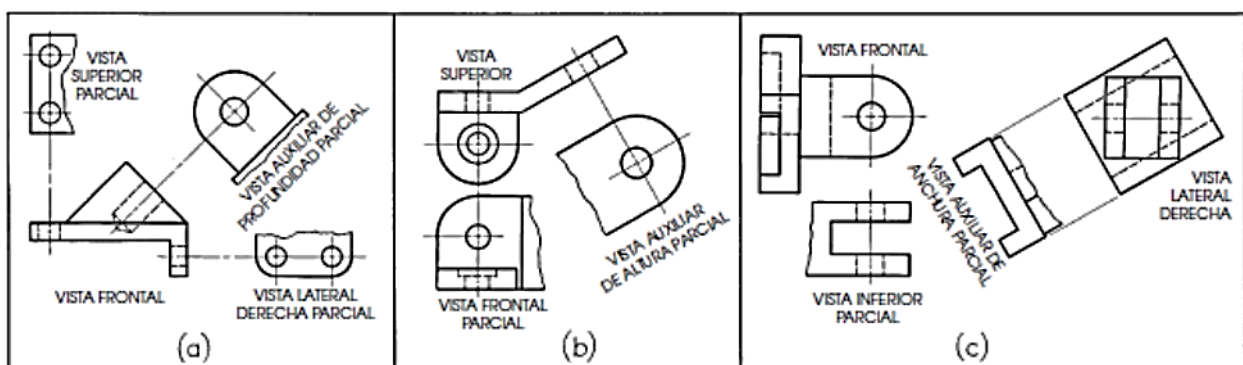
REPRESENTACION DE VISTAS ESPECIALES

VISTAS AUXILIARES PARCIALES

A menudo, el uso de una vista auxiliar hace posible omitir una o más vistas regulares. La figura muestra tres dibujos de vistas auxiliares completas. La creación de estos dibujos requiere mucho tiempo y pueden llegar a ser confusos por la cantidad de líneas que contienen. Sin embargo, ninguna línea se puede eliminar por completo.



Muchas veces, las vistas parciales resultan suficientes y son más fáciles de leer. La figura muestra vistas regulares parciales y **vistas auxiliares parciales**. Por lo general, se usa una línea de rompimiento o corte para indicar el quiebre imaginario en las vistas. *No dibuje una línea de rompimiento o corte que coincida con una línea visible u oculta.*



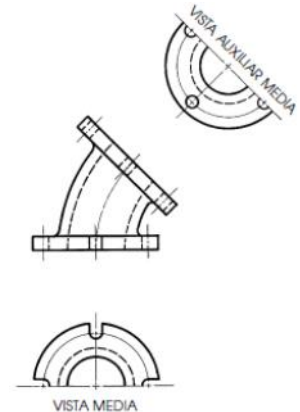
Para evitar que estas vistas auxiliares parciales, que casi siempre son pequeñas, parezcan “perdidas” y sin relación con ninguna vista, se recomienda conectarlas con las vistas a partir de las cuales se proyectan, ya sea con una línea central o con dos líneas de proyección delgadas.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 4 de 18	
	Cortes y secciones	GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 05
	DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:	

VISTAS AUXILIARES A LA MITAD

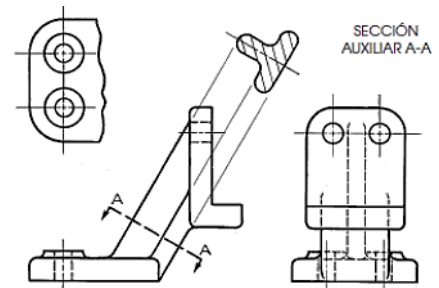
Si una vista auxiliar es simétrica, y es necesario ahorrar espacio en el dibujo o acortar el tiempo, puede dibujarse solo la mitad de la vista auxiliar. En este caso, también se muestra la mitad de una vista regular porque la brida inferior también es simétrica. Note que en cada uno de los casos se muestra la mitad más cercana.



SECCIONES AUXILIARES

Una sección auxiliar es, simplemente, una vista auxiliar en sección muestra una sección auxiliar típica.

En este ejemplo no hay suficiente espacio para una sección girada, aunque podría haberse usado una sección removida en lugar de una sección auxiliar. Observe la línea del plano en corte y las flechas de terminación que indican la dirección de la vista para la sección auxiliar. En un dibujo de sección auxiliar puede mostrarse la porción completa del objeto detrás del plano cortante o sólo la superficie de corte.

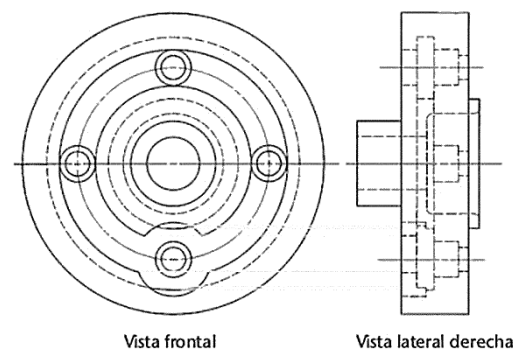


SECCIONES COMPLETAS

Cuando una pieza se corta por completo a la mitad, la vista resultante se llama sección completa, como se muestra en la figura.



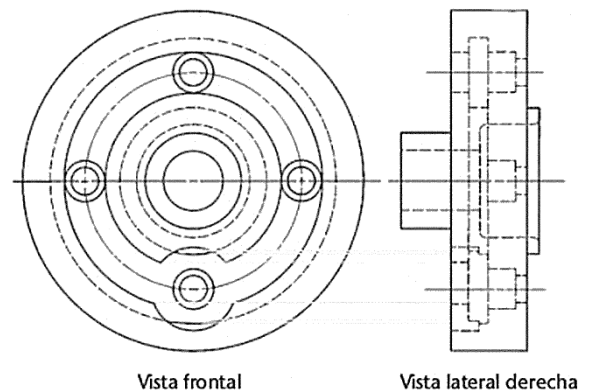
En la figura se muestra un dibujo técnico de la pieza de la figura anterior que no utiliza una vista de sección. Observe cuán confusas se ven todas las líneas ocultas. En la figura siguiente se muestra el mismo dibujo, pero esta vez la vista lateral derecha se reemplaza con la vista de la sección derecha. Ahora es mucho más fácil de entender.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 5 de 18	
Cortes y secciones	DEPARTAMENTO DE MECANICA	GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 05
		FECHA:	

En un dibujo con una vista de sección, la mitad que falta puede imaginarse como removida y en realidad no se muestra eliminada en ninguna vista, excepto en la de sección. Una línea llamada línea de plano de corte proporciona la información necesaria para comprender dónde se cortó la pieza.

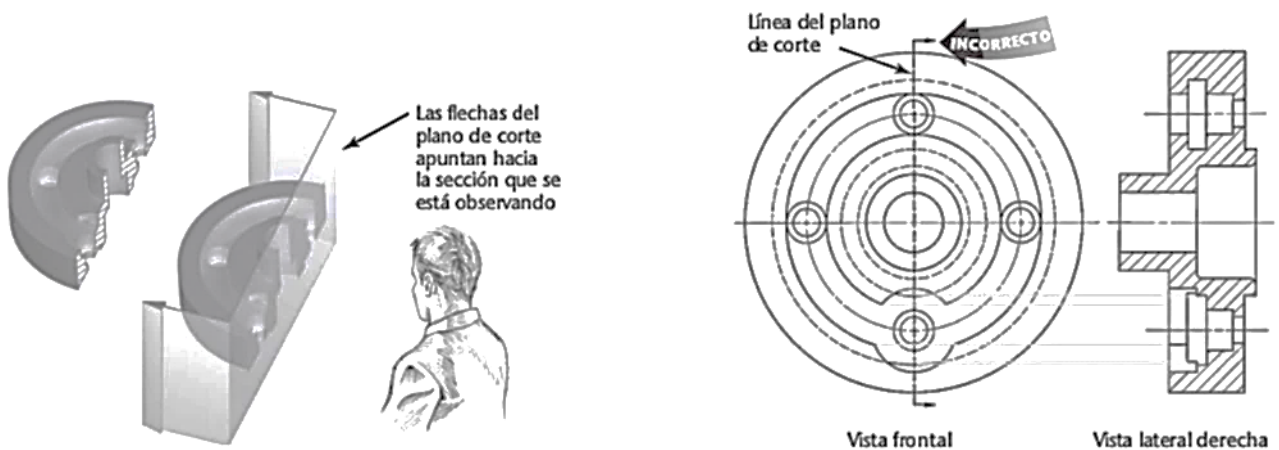
La línea del plano de corte muestra dónde se cortó el objeto y desde qué dirección se observa la sección. Las flechas en los extremos de la línea del plano de corte indican la dirección de la mirada para la vista de sección. Las flechas apuntan hacia la sección que se está viendo como se muestra en las figuras anteriores y no en la dirección opuesta, como en la figura de la derecha



El plano de corte

El plano de corte se muestra en una vista adyacente a la vista de sección, en este caso la vista frontal. En esta vista el plano de corte aparece de canto como una línea gruesa discontinua llamada línea del plano de corte. Las flechas en los extremos de la línea del plano de corte indican la dirección de la mirada para la vista de sección, como se muestra en la figura.

En la vista de sección, las áreas que habrían estado en contacto real con el plano de corte (vea el ejemplo que se muestra en la figura de la izquierda se muestran con líneas de sección. Esas áreas se achuran con líneas de sección paralelas muy finas.



Líneas detrás del plano de corte

Los bordes visibles del objeto que ahora se exponen y están detrás del plano de corte pueden mostrarse, pero no se achuran con líneas de sección, puesto que no se cortaron. En la figura se muestra un ejemplo de los bordes del objeto que fueron expuestos por el plano de corte y que aparecen como líneas visibles en la vista de sección. En una sección completa, la ubicación del plano de corte es evidente a partir de la misma sección, por lo que a menudo se omite la línea del plano de corte.



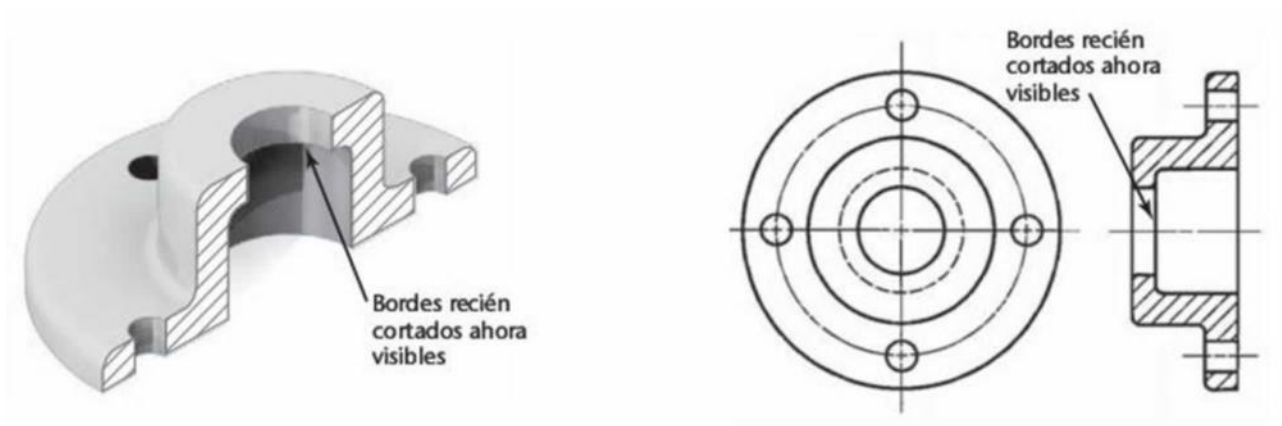
Cortes y secciones

DEPARTAMENTO DE MECANICA

GRUPO:

LAB/TALL: N° 05

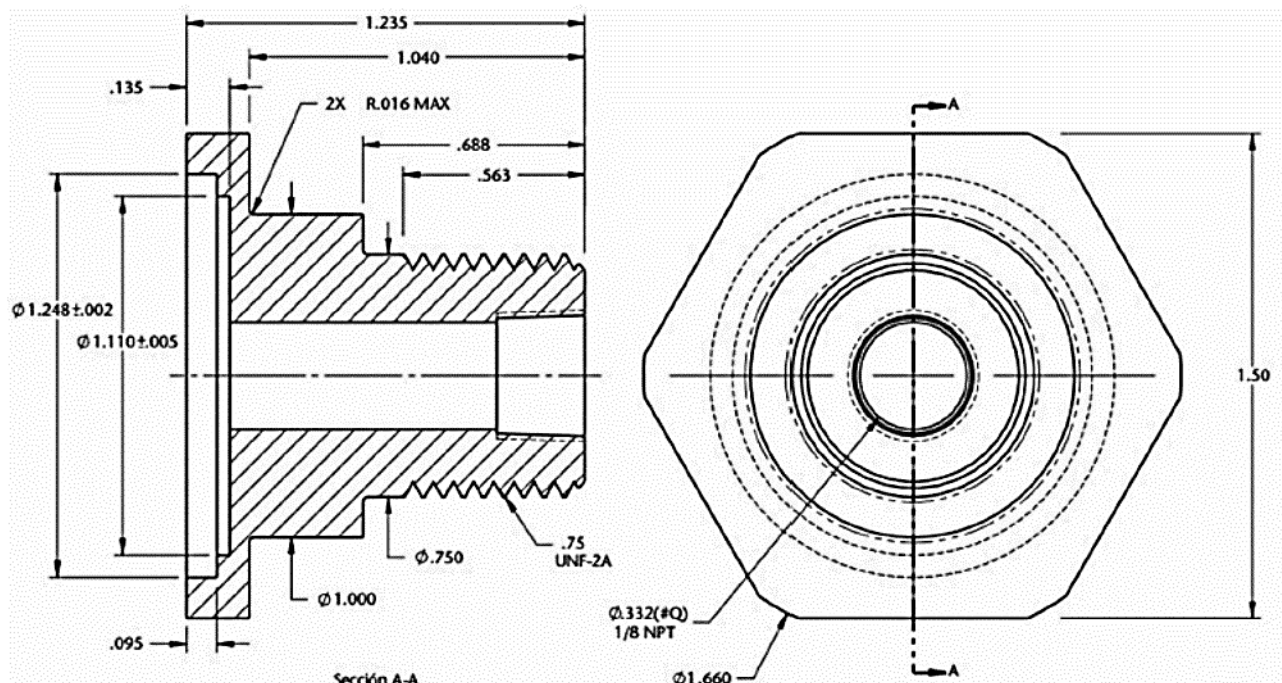
FECHA:



Las líneas de los planos de corte deben usarse siempre que sean necesarias para obtener mayor claridad. Más adelante en este capítulo usted aprenderá acerca de otros tipos de secciones que requieren comprender la línea del plano de corte.

COLOCACIÓN DE LAS VISTAS DE SECCIÓN

Las vistas de sección pueden reemplazar a las vistas regulares superior, frontal, lateral, u otras vistas ortográficas normales en el arreglo de vistas estándar. En la figura se muestra un ejemplo. En este dibujo la vista frontal del objeto se muestra en sección. Sólo se requieren dos vistas. La vista frontal se muestra como una vista de sección y la línea del plano de corte se muestra en la vista lateral derecha.



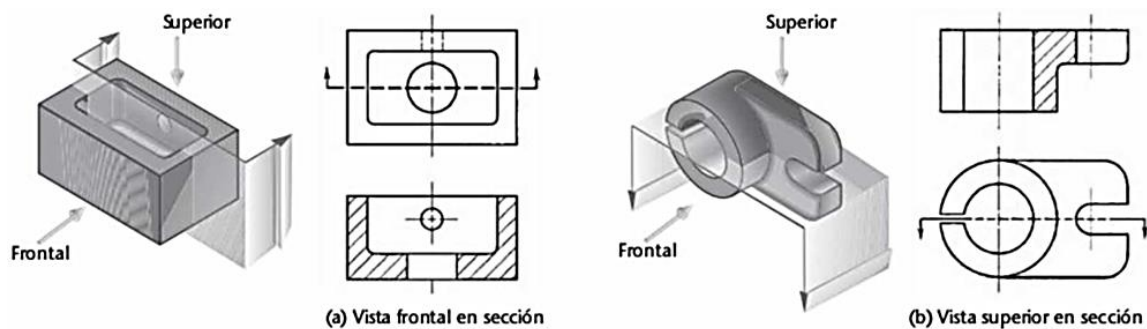
En la figura “a”, al objeto lo corta por completo un plano paralelo a la vista frontal. La mitad delantera del objeto puede imaginarse como eliminada. La sección completa resultante puede denominarse “vista frontal en sección”, puesto que ocupa la posición de la vista frontal.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 7 de 18	
	Cortes y secciones	GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 05
	DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:	

En la figura “b”, el plano de corte es un plano horizontal (que aparecería como una línea en la vista frontal). Imagine que la mitad superior del objeto se ha eliminado. La sección completa resultante se muestra en lugar de la vista superior.

Cuando agregue una vista de sección a su dibujo tenga en cuenta que su propósito es documentar y transmitir información acerca de su diseño y mostrar la información de modo que se logre este objetivo.



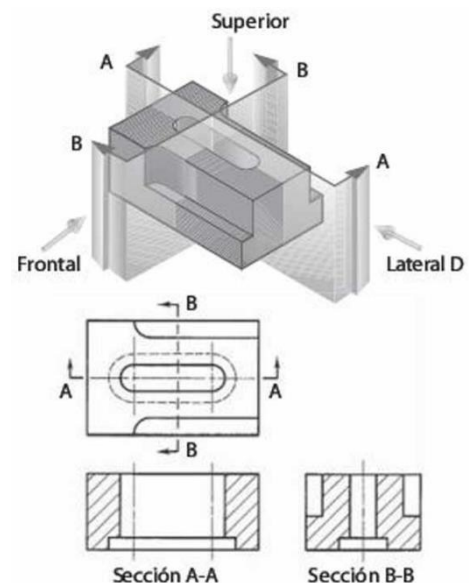
ETIQUETADO DE PLANOS DE CORTE

En la figura 7.10 se muestran dos planos de corte, uno paralelo a la vista frontal y el otro paralelo a la vista lateral, los cuales aparecen de perfil en la vista superior. Las secciones son completamente independientes entre sí y cada una se dibuja como si la otra no existiera.

Para la sección A-A, la mitad delantera del objeto puede imaginarse eliminada. Entonces, la mitad trasera se observa en el sentido de las flechas para tener una vista frontal y la sección resultante es una vista frontal en sección.

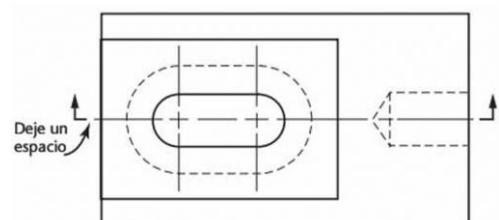
Para la sección B-B, la mitad derecha del objeto puede imaginarse eliminada. Entonces, la mitad izquierda se observa en el sentido de las flechas para obtener una vista lateral derecha y la sección resultante es una vista lateral derecha en sección. Las líneas del plano de corte se dibujan de preferencia a través de una vista exterior (en este caso la vista superior, como se muestra) en vez de una vista de sección.

Las líneas del plano de corte en la figura 7.10 se muestran sólo para fines de ilustración. Por lo general se omiten en los casos donde la ubicación del plano de corte es obvia.



LINEA DE PRIORIDAD

Cuando una línea del plano de corte coincide con una línea central, la línea del plano de corte tiene prioridad. Cuando la línea del plano de corte pudiera ocultar detalles importantes en la vista, es posible mostrar sólo los extremos de la línea fuera de la vista y las flechas pueden presentarse como en la figura 7.11. Si lo hace así, asegúrese de dejar un espacio pequeño pero visible entre las líneas de la vista y la pequeña porción de la línea del plano de corte.



Cortes y secciones

DEPARTAMENTO DE MECANICA

GRUPO:

LAB/TALL:

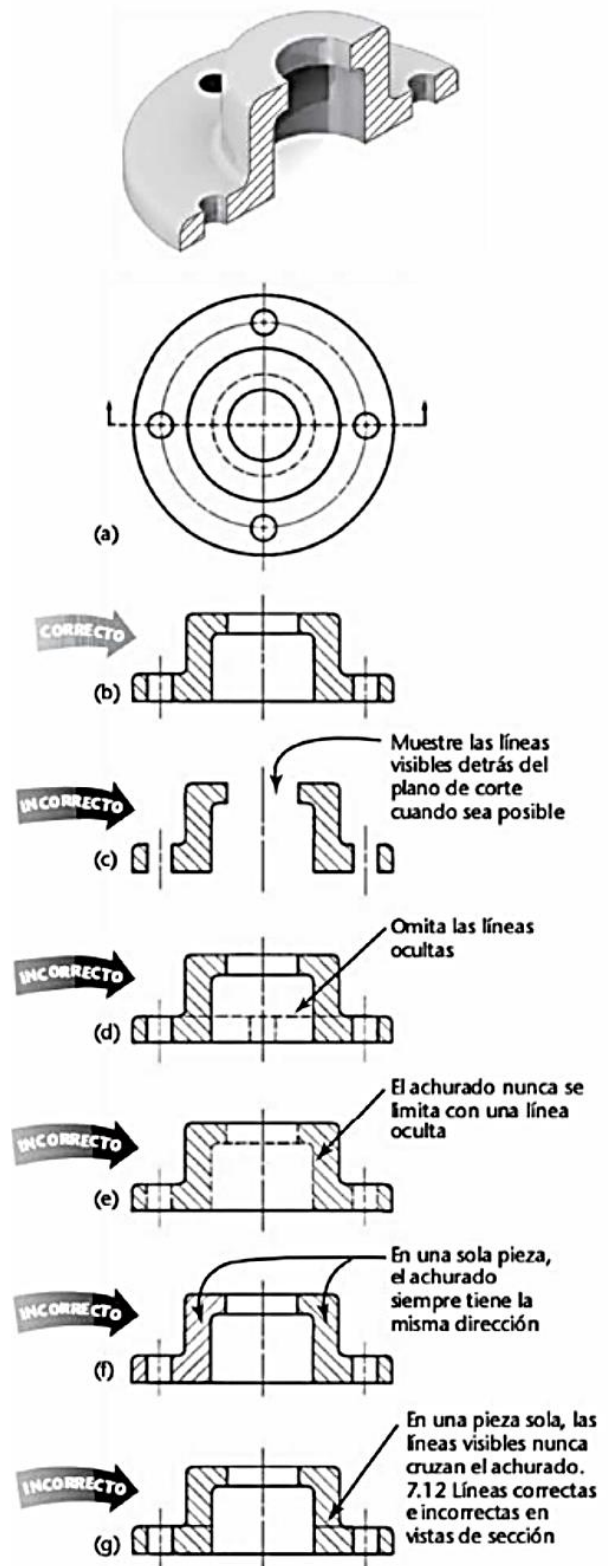
N° 05

FECHA:

REGLAS PARA LAS LINEAS EN LAS VISTAS DE SECCIÓN

Al crear vistas de sección siga estas reglas generales:

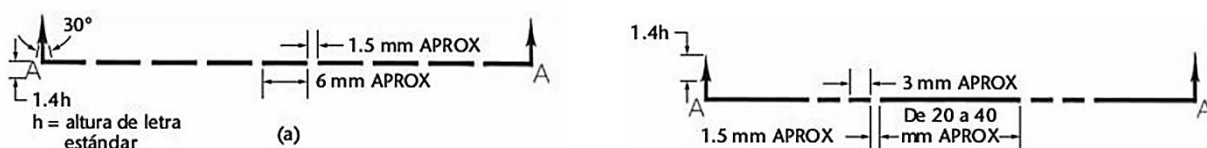
- Muestre los bordes y contornos que ahora son visibles detrás del plano de corte; de lo contrario la sección parecerá estar compuesta de partes desconectadas y sin relación. (A veces pueden omitirse las líneas visibles detrás del plano de corte, en particular las generadas a partir de modelos en 3D).
- En las vistas de sección omita las líneas ocultas. Las vistas de sección se utilizan para mostrar los detalles interiores sin crear confusión debido a las líneas ocultas, de modo que agréguelas sólo si es necesario para entender la pieza.
- En ocasiones las líneas ocultas son necesarias para obtener una mayor claridad, y en estos casos deben usarse, en especial si mediante su uso es posible omitir una vista (figura "d").
- Un área seccionada siempre está totalmente limitada por un contorno visible; es decir, nunca por una línea oculta, porque en todos los casos la superficie de corte debe ser la superficie más cercana en la vista de sección y por lo tanto sus líneas de contorno serán visibles (figura "e").
- En una vista en sección de un objeto, las líneas de sección en todas las áreas achuradas de ese objeto deben ser paralelas, no como se muestra en la figura "f". El uso de líneas de sección en direcciones opuestas es una indicación de que se tienen piezas diferentes, como cuando dos o más piezas son adyacentes en un dibujo de ensamble.
- Una línea visible no puede cruzar un área seccionada en una vista de una sola pieza. Esto sería imposible en la sección completa de una sola parte porque todas las líneas de sección están en el mismo plano. Una línea a través del área seccionada indicaría un cambio de plano (figura "g"), lo cual sería posible en una sección de ensamble.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 9 de 18	
Cortes y secciones	GRUPO:		
	LAB/TALL:	N° 05	
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

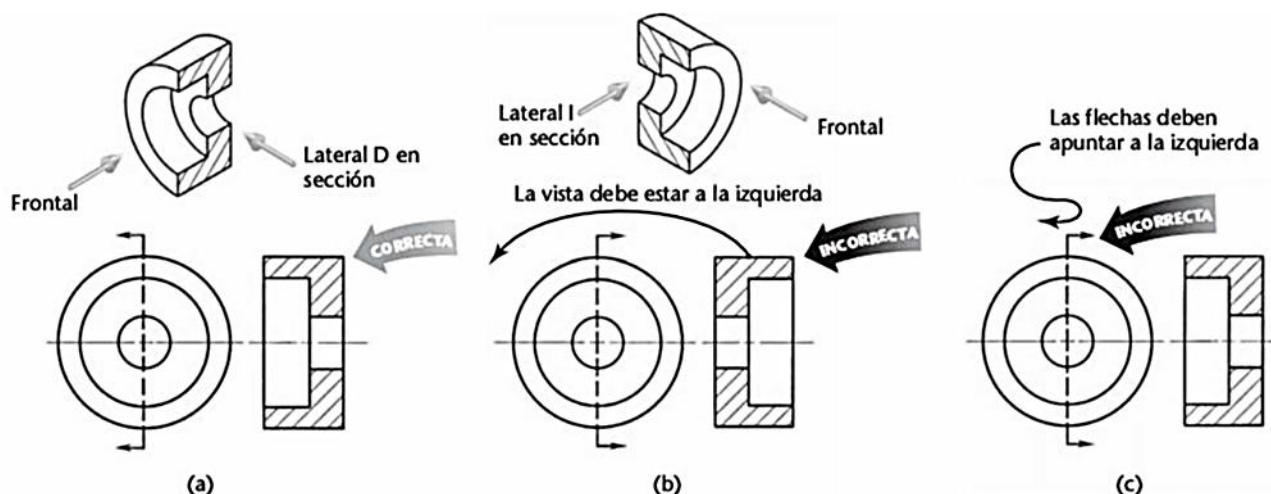
ESTILO DE LINEAS DEL PLANO DE CORTE

En la figura "a" se muestra el estilo de línea preferido que se usa para trazar las líneas del plano de corte. Se compone de trazos iguales, cada cual de unos 6 mm (1/4") de largo que termina en puntas de flecha. Esta forma funciona especialmente bien en los dibujos. El estilo alternativo, que se muestra en la figura "b", usa trazos largos y pares de guiones cortos alternados y termina en puntas de flecha. Este estilo se usó de manera general durante un largo tiempo, por lo que aún puede verse en algunos dibujos. Ambas líneas se trazan del mismo grosor que las líneas visibles. Las puntas de flecha en los extremos de la línea del plano de corte indican la dirección en que se observa el objeto cortado



Dirección de visualización del plano de corte

En la figura se muestran relaciones correctas e incorrectas entre las líneas del plano de corte y sus correspondientes vistas en sección.



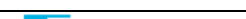
TÉCNICA DE LAS LÍNEAS DE SECCIÓN

El método correcto para trazar líneas de sección se muestra en la figura "a". Cuando dibuje a mano, use un lápiz afilado, de grado medio (H o 2H) para dibujar las líneas de sección, o achurado (un término que significa líneas paralelas con un pequeño espacio entre sí) delgadas y uniformes. Debe haber un marcado contraste entre las líneas de sección delgadas y las líneas visibles gruesas de la pieza.

Dibuje las líneas de sección a 45° respecto a la horizontal a menos que sean paralelas o perpendiculares a los bordes principales de la pieza, en cuyo caso puede utilizar un ángulo diferente. En la figura "b" se muestra un ejemplo de líneas de sección dibujadas en un ángulo diferente para evitar que sean paralelas o perpendiculares a los contornos visibles.

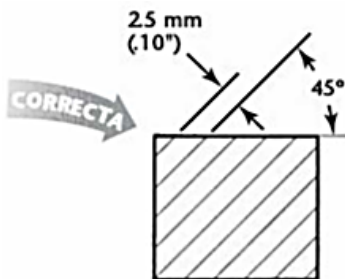
Espacie de manera visual las líneas lo más equitativamente posible (en la mayoría de los dibujos una distancia de alrededor de 2.5 mm o 1/32"). El intervalo de espaciado depende del tamaño del dibujo o del área seccionada, donde los dibujos más grandes tienen un mayor espaciado. En un dibujo más chico el intervalo de separación puede ser tan pequeño como 1.5 mm (1/16"); en un dibujo grande puede ser de 3



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 10 de 18	
Cortes y secciones	DEPARTAMENTO DE MECANICA	GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 05
		FECHA:	

mm (1/8") o más. Como regla, espacie las líneas tan generosamente como sea posible, pero lo bastante cercanas como para distinguir claramente las zonas seccionadas.

Mantenga las líneas de extensión y los valores de dimensionamiento fuera de las áreas seccionadas. Si no hay otra alternativa, omita las líneas de sección detrás de las dimensiones (figura "c").



- Espaciadas de manera uniforme entre sí por un intervalo de alrededor de 2.5 mm
- No demasiado juntas
- Uniformemente delgadas, su grosor no varía
- Claramente más delgadas que las líneas visibles
- Ni los traspasan ni se detienen antes de llegar a los contornos visibles

(a) Líneas de sección correctamente dibujadas



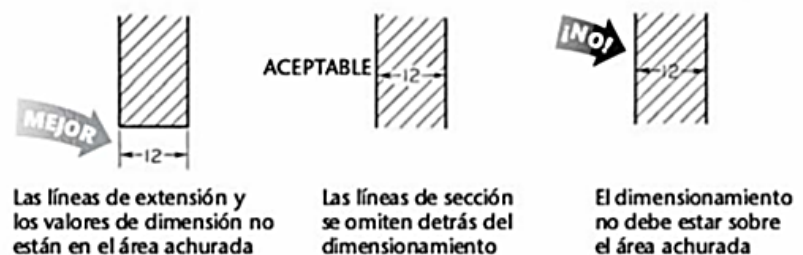
(b) Dirección de las líneas de sección

Si las líneas de sección dibujadas a 45° respecto a la horizontal fueran (o estuvieran muy cerca de ser) paralelas o perpendiculares a un contorno visible prominente, el ángulo debería cambiarse a 30°, 60° o a un ángulo distinto.



(c) Dimensiones y líneas de sección

Mantenga las líneas de extensión y los valores de las dimensiones fuera de las áreas achuradas, pero cuando esto sea inevitable, el achurado debe omitirse en el sitio donde se coloque la dimensión.



Simbología de las líneas de sección

La simbología de las líneas de sección (figura 7.18) puede usarse para indicar materiales específicos. Estos símbolos representan sólo tipos generales de material como hierro fundido, bronce y acero.

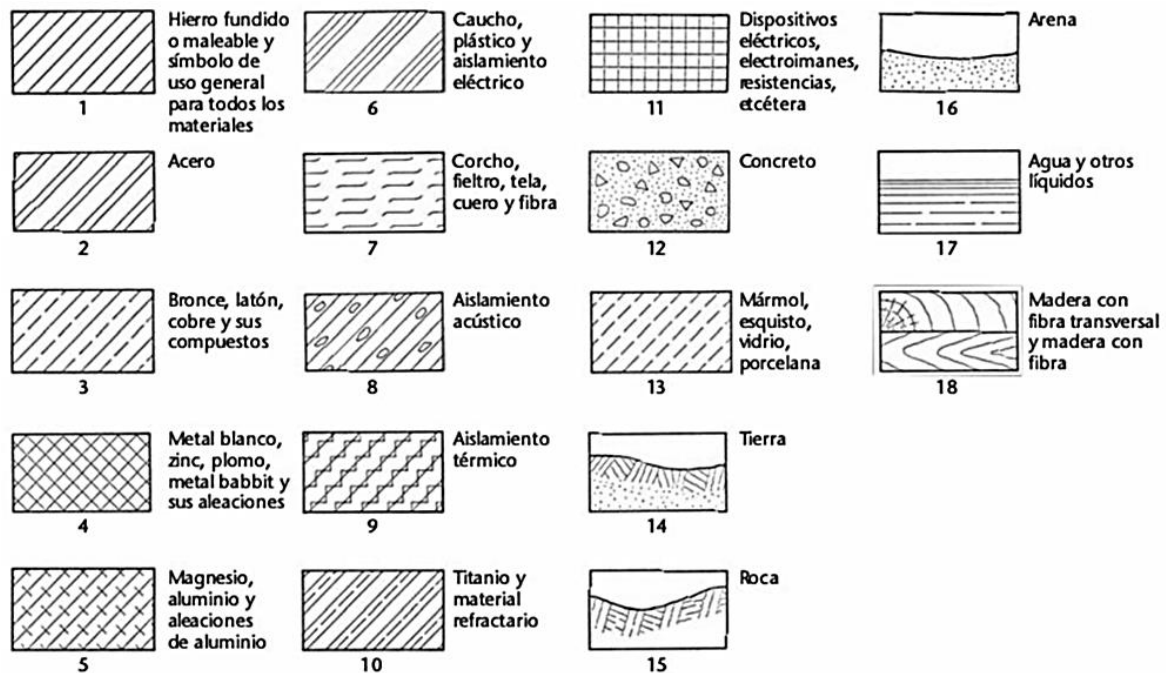
Dado que hay tantos y diferentes tipos de material (por ejemplo, hay cientos de tipos de acero), no basta un nombre o un símbolo general. Debe escribirse una especificación detallada del material en la forma de una nota o una acotación en la franja de títulos.

Las líneas de sección de propósito general (que son iguales a las del hierro fundido) pueden usarse para representar cualquier material en el dibujo detallado de una sola pieza.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 11 de 18	
	Cortes y secciones	GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 05
	DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:	

El uso de diferentes patrones de líneas de sección le ayuda a distinguir los distintos materiales, especialmente en los dibujos de ensamble, pero también es aceptable usar el símbolo de propósito general que se muestra en diferentes ángulos para las diferentes piezas.



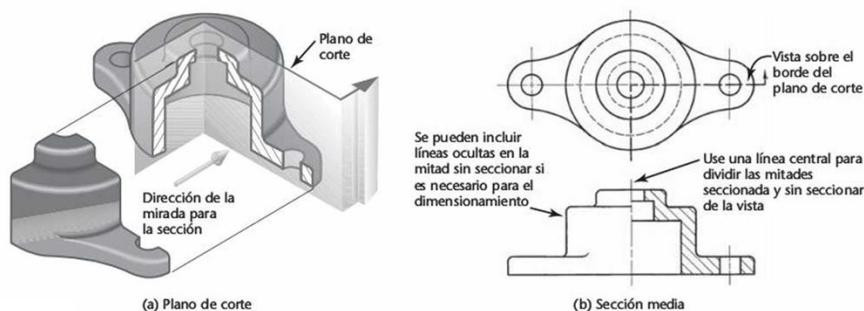
SECCIONES MEDIAS

Los objetos simétricos pueden mostrarse eficazmente con un tipo especial de sección llamado sección media. Una sección media expone el interior de la mitad del objeto y el exterior de la otra mitad. Esto se hace desplazando una cuarta parte del objeto. Las secciones medias no se usan mucho para crear los dibujos de detalle que muestran cómo hacer una parte individual, porque puede ser difícil mostrar con claridad todas las dimensiones cuando sólo se muestra una parte de algunas de las características internas en la mitad seccionada (figura "b").

En general,

- Siempre que sea posible, omita las líneas ocultas de las dos mitades de una sección media.
- Use una línea central para dividir la mitad seccionada y la mitad sin seccionar, como se muestra en la figura "b".

Los dibujos de secciones medias son más útiles para mostrar un ensamble donde a veces se necesita mostrar tanto la construcción interna como la externa en el dibujo de una vista y, por lo general, sin dimensiones. En algunos casos sería preferible una sección rota.



Cortes y secciones

DEPARTAMENTO DE MECANICA

GRUPO:

LAB/TALL:

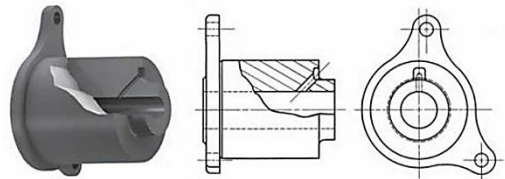
N° 05

FECHA:

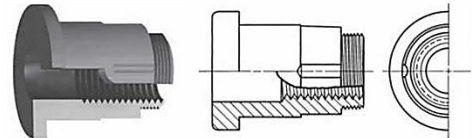
SECCIONES ROTAS

Sucede con frecuencia que sólo se necesita una sección parcial de una vista para exponer las formas interiores. Dicha sección, limitada por una línea de corte, se llama sección rota.

En la figura no es necesaria una sección completa o media y basta una pequeña sección rota para explicar la construcción.

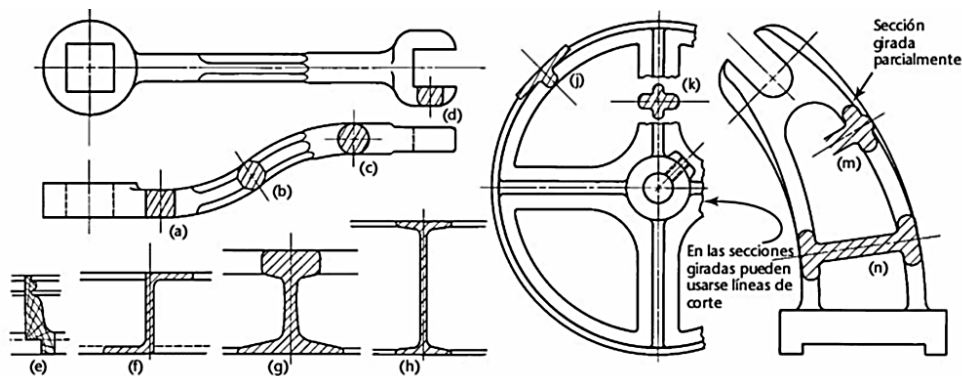


En la figura, una sección media habría causado la eliminación de la mitad de la cuña. El cuño se conserva si se rompe la pieza a su alrededor. En este caso la sección está limitada en parte por una línea de corte y en parte por una línea central en el dibujo.

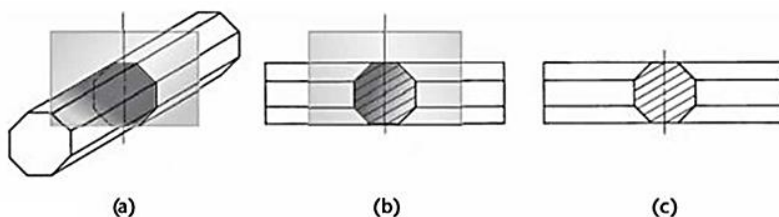


SECCIONES GIRADAS

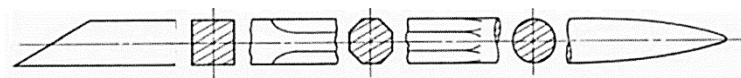
La forma de la sección transversal de una barra, brazo, rayo u otro objeto alargado puede mostrarse en la vista longitudinal usando una sección girada. En la figura se muestran ejemplos de cómo se ven las secciones giradas en un dibujo.



Para crear una sección girada, primero imagine un plano de corte perpendicular a la línea central o al eje del objeto, como se muestra en la figura "a". Luego, gire el plano 90° respecto a una línea central en ángulo recto con el eje, como se muestra en las figuras "b" y "c".



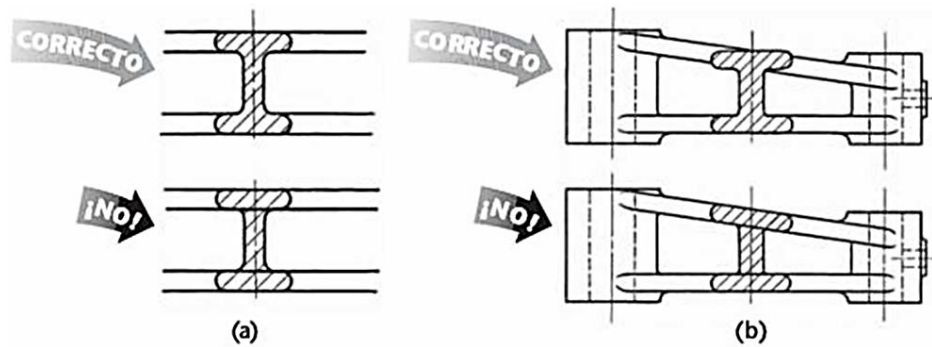
Las líneas visibles adyacentes a una sección girada pueden romperse si así se desea, como se muestra en la figura



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 13 de 18	
Cortes y secciones	DEPARTAMENTO DE MECANICA	GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 05
		FECHA:	

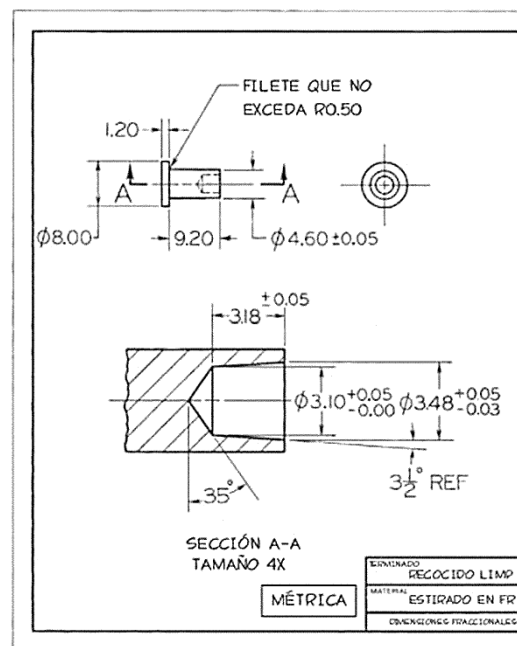
Al superponer la sección girada sobre la parte superior de la vista, asegúrese de que se eliminen todas las líneas originales de la vista que estén cubiertas por la vista girada (figura "a").

Muestre la verdadera forma de la sección girada, independientemente de la dirección de las líneas en la vista (figura "b").

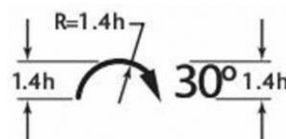


SECCIONES DESPLAZADAS

Una sección desplazada en figura, es aquella que no está en proyección directa de la vista que contiene el plano de corte; es decir, no se coloca de acuerdo con la disposición estándar de vistas. Asegúrese de mantener la sección en su orientación normal y no la gire en una dirección diferente en la hoja.



Si debe girar la vista, emplee una flecha de rotación, como se muestra en la figura y observe el ángulo en que se giró la vista.



Cortes y secciones

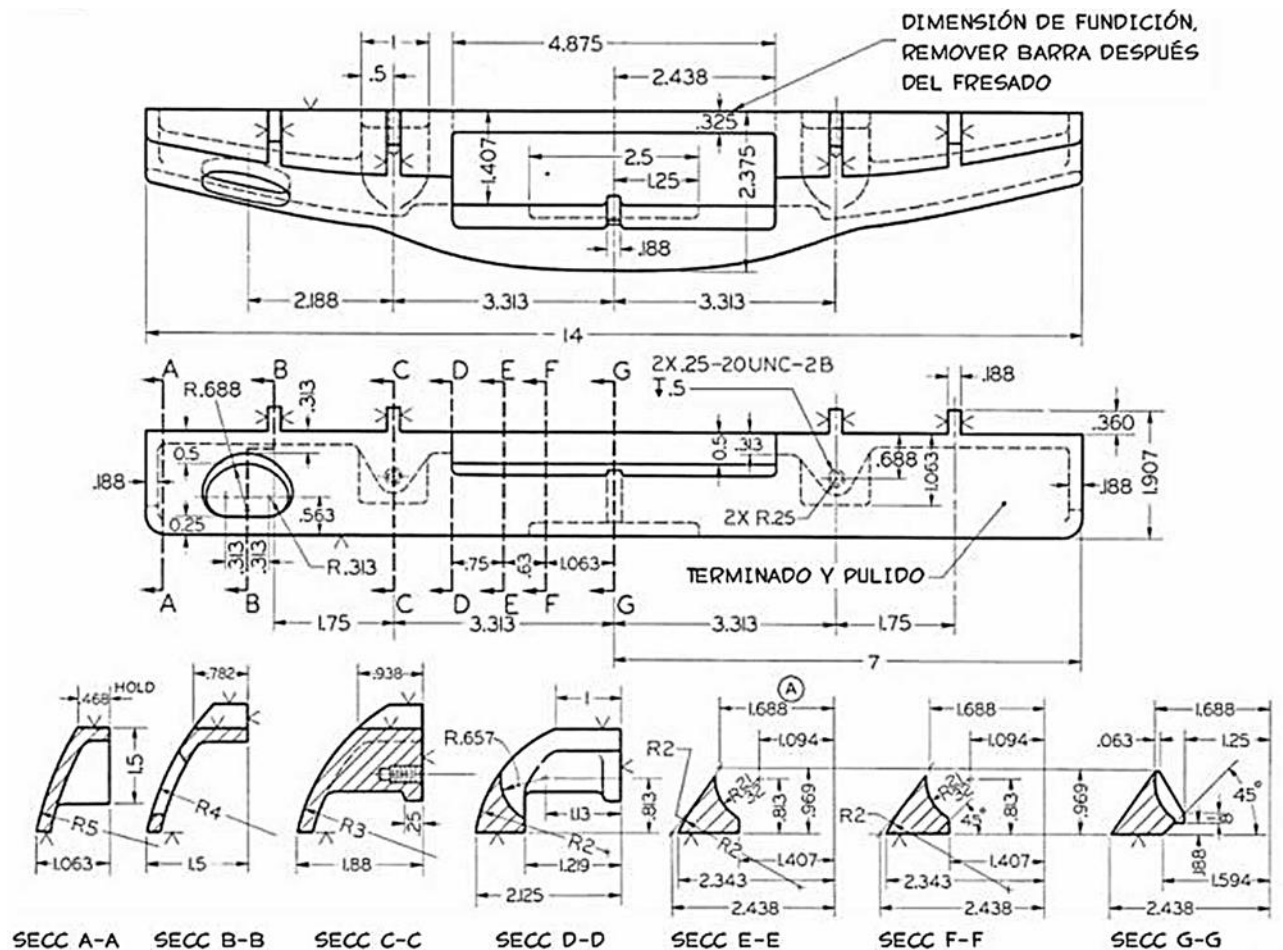
DEPARTAMENTO DE MECANICA

GRUPO:

LAB/TALL: N° 05

FECHA:

Las secciones desplazadas deben etiquetarse, por ejemplo, como sección A-A y sección B-B, en correspondencia con las letras ubicadas en los extremos de la línea del plano de corte (figura anterior). Deben disponerse en orden alfabético de izquierda a derecha sobre la hoja. Las letras de sección deben usarse en orden alfabético, pero las letras I, O y Q no deben emplearse porque pueden confundirse fácilmente con el número 1 o el cero. En la figura se muestran varias secciones desplazadas.



SECCIONES DESVIADAS

Al seccionar objetos complejos, a menudo es deseable mostrar características que no estén en una línea recta por lo que el plano de corte se “desvía” o se dobla. Estas secciones se llaman secciones desviadas.

En la figura “a” el plano de corte se desvía en varios lugares para incluir el orificio en el extremo izquierdo, una de las ranuras paralelas, el hueco rectangular, y uno de los agujeros en el extremo derecho. Entonces, la parte frontal del objeto puede imaginarse como eliminada (figura “b”). La trayectoria del plano de corte se muestra en la línea del plano de corte ubicada en la vista superior (figura “c”) y la sección desviada resultante se presenta en la vista frontal.

- Todas las desviaciones o dobleces en el plano de corte son de 90°.
- Los dobleces en el plano de corte no se muestran en la vista de sección.

En la figura 7.32 también se muestra cómo las líneas ocultas en una sección eliminan la necesidad de una vista adicional. En este caso, si no se mostraran las líneas ocultas, se necesitaría una vista adicional para presentar la pequeña copa en la parte posterior.



Cortes y secciones

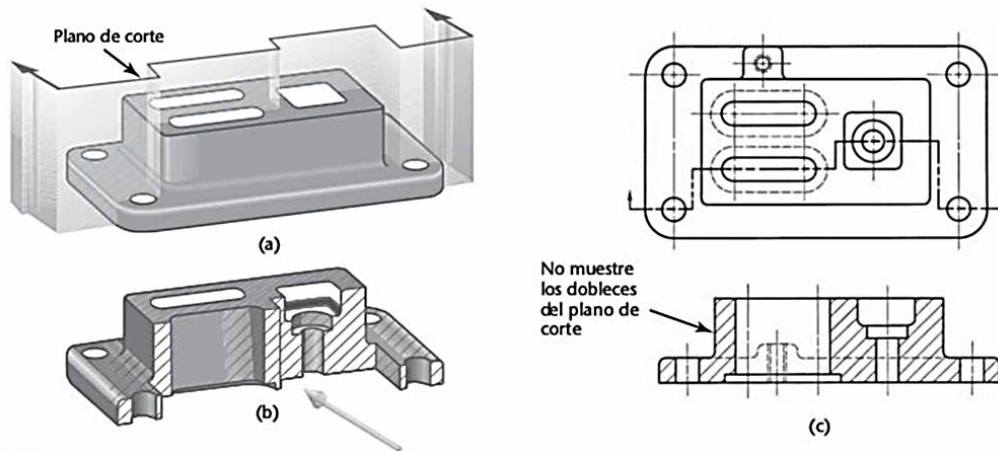
DEPARTAMENTO DE MECANICA

GRUPO:

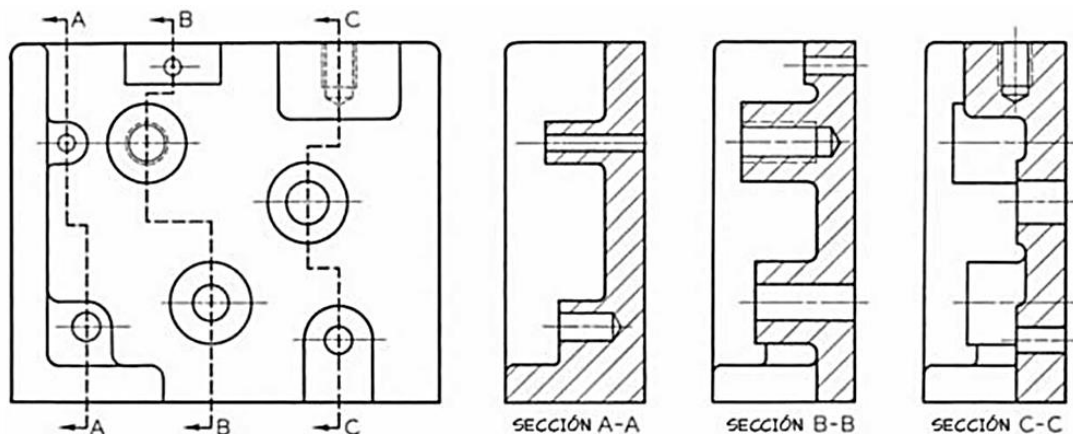
LAB/TALL:

N° 05

FECHA:

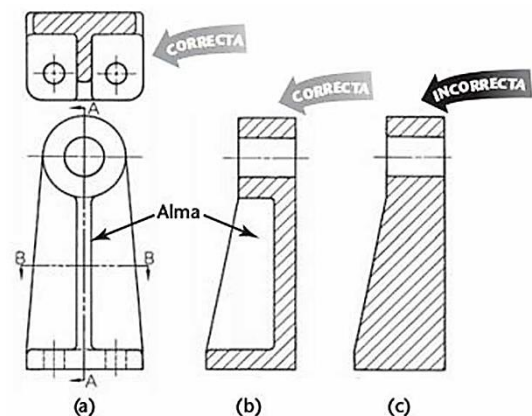


En la figura se muestra un ejemplo de varias secciones desviadas. Observe que las formas visibles del fondo aparecen en cada vista de sección sin necesidad de usar líneas ocultas. También es aceptable mostrar sólo la parte cortada, pero las vistas son más fáciles de interpretar cuando se muestran las líneas visibles detrás del plano de corte.



COSTILLAS EN SECCIÓN

Para evitar dar una falsa impresión de grosor y solidez, las costillas, las almas, los dientes de engrane y otros elementos planos similares no se achuran con líneas de sección, aunque el plano de corte los rebane. Por ejemplo, en la figura, el plano de corte A-A rebana el centro del alma vertical, o costilla, y el alma no está seccionada (figura "a"). Los elementos delgados no se achuran, aunque el plano de corte los seccione en toda su extensión. En la figura "b" se muestra una sección incorrecta. Observe la falsa impresión de grosor y solidez que resulta de agregar líneas de sección a la costilla. Si el plano de corte cruza transversalmente una costilla o un miembro fino, como en la sección B-B, agregue líneas de sección al miembro de la forma habitual, como en la vista superior de la figura "c".



Cortes y secciones

DEPARTAMENTO DE MECANICA

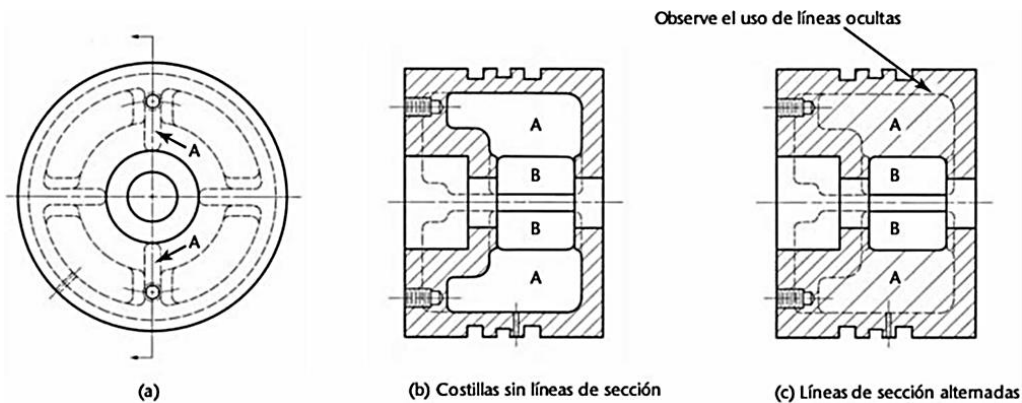
GRUPO:

LAB/TALL:

N° 05

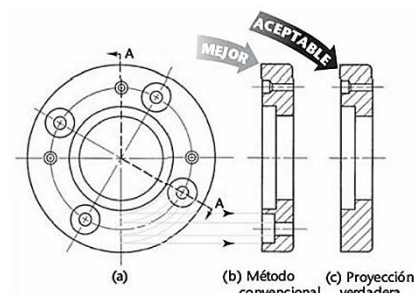
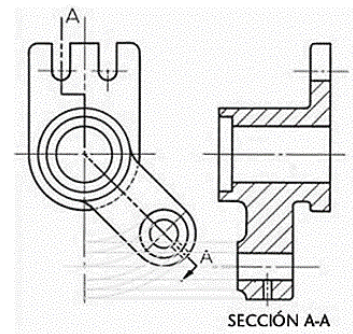
FECHA:

Si una costilla no se secciona cuando el plano de corte pasa a través de ésta, en ocasiones es difícil determinar si la costilla está realmente presente, como, por ejemplo, las costillas A de las figuras “a” y “b”. Es difícil distinguir los espacios B como espacios abiertos y los espacios A como costillas. En estos casos debe utilizar líneas de sección a doble espacio en las costillas (figura “c”). Esto consiste simplemente en continuar de manera alternada las líneas de sección a través de las áreas de las costillas, como se muestra.



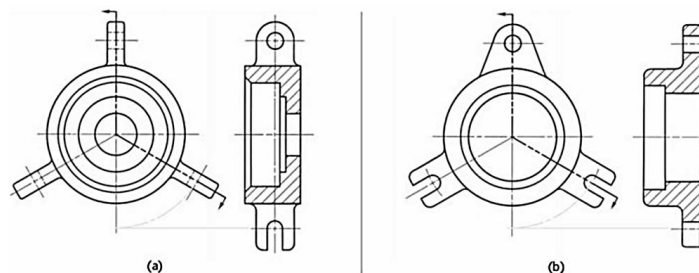
SECCIONES ALINEADAS

Cuando se seccionan piezas con elementos angulares, el plano de corte debe curvarse para pasar a través de esos elementos. Entonces, el plano y los elementos pueden imaginarse como girados en el plano original. Por ejemplo, en la figura 7.36 se muestra una sección alineada. El plano de corte se curvó para que pasara a través del brazo angulado y luego se giró hacia una posición vertical (alineado), desde donde se proyectó a través de la vista de sección. El ángulo de giro siempre debe ser inferior a 90° para una sección alineada. No gire los elementos si la claridad del dibujo no mejora.



En la figura 7.37 el plano de corte se curva para incluir uno de los orificios taladrados y abocardados en la vista de sección. La vista de sección correcta de la figura “b” da una descripción más clara y más completa que la sección de la figura “c”, la cual se presenta sin ningún doblez en el plano de corte.

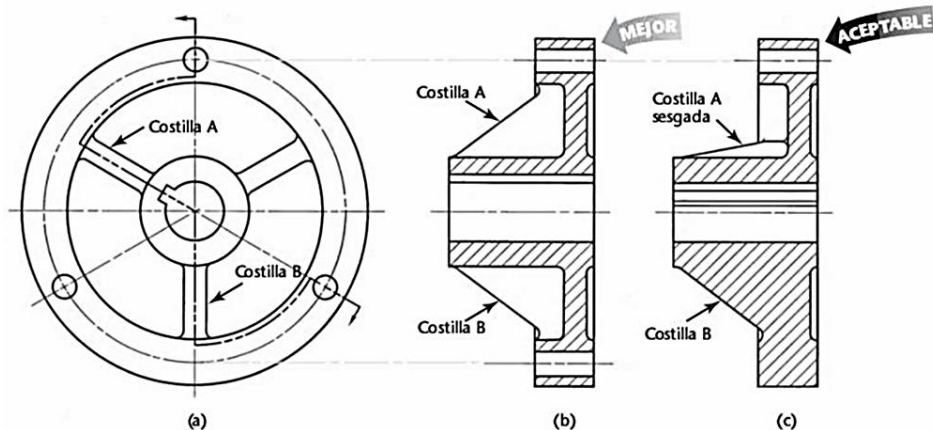
En la figura “a”, las aletas salientes no se seccionan por la misma razón que no se hace con las costillas. En la figura “b”, las aletas salientes se localizan de manera que el plano de corte las atraviesa transversalmente, por lo tanto, se seccionan.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 17 de 18	
Cortes y secciones		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 05
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

Otro ejemplo que implica el seccionamiento de costillas y el seccionamiento alineado se muestra en la figura. En la vista circular, el plano de corte se desvía en dobleces circulares para incluir el orificio y la costilla superiores, el cuñero y el orificio central, la costilla inferior y uno de los orificios inferiores.

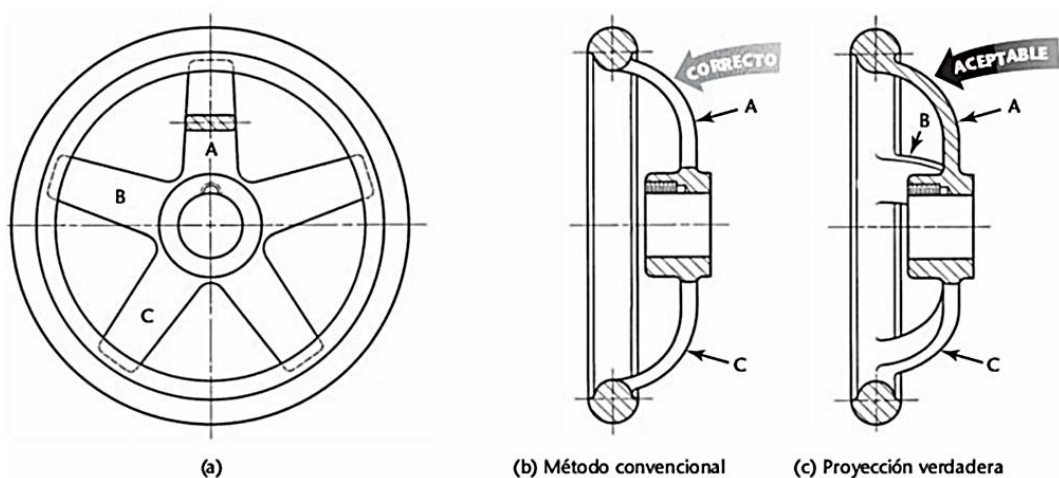
Estos elementos se imaginan girados hasta estar alineados en forma vertical y se proyectan a partir de esa posición para obtener la sección que se muestra en la figura "b". Observe que las costillas no están seccionadas. Si una sección regular completa del objeto se dibujara sin emplear las convenciones analizadas aquí, la sección resultante (figura "c") estaría incompleta y sería confusa, además se requeriría más tiempo para dibujarla.



Mostrar la sección real es aceptable cuando se genera a partir de un modelo en 3D. Si lo hace así, asegúrese de proporcionar vistas claras que puedan ser interpretadas por el lector.

Al seccionar una polea o rueda con rayos (figura "a"), una práctica habitual es girar los radios si esto es necesario (cuando hay un número impar) y no agregar líneas de sección a los rayos (figura "b"). Si el rayo se secciona, la vista da una falsa impresión de un metal continuo (figura "c"). Si el rayo inferior no se gira, se mostrará sesgado en la vista de sección, con lo que se verá "amputado" y presentará una apariencia engañosa.

En la figura también se ilustra la práctica correcta al omitir líneas visibles en una vista de sección. Observe que el rayo B se omite en la figura "b". Si se incluyera, como se muestra en la figura "c", el rayo sesgado sería difícil de dibujar y su trazado requeriría mucho tiempo, además resultaría confuso para el lector del dibujo.

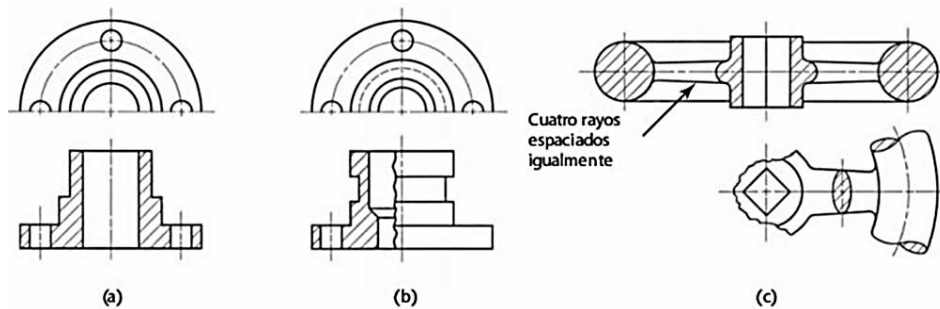


	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 18 de 18	
Cortes y secciones	DEPARTAMENTO DE MECANICA	GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 05
		FECHA:	

VISTAS PARCIALES

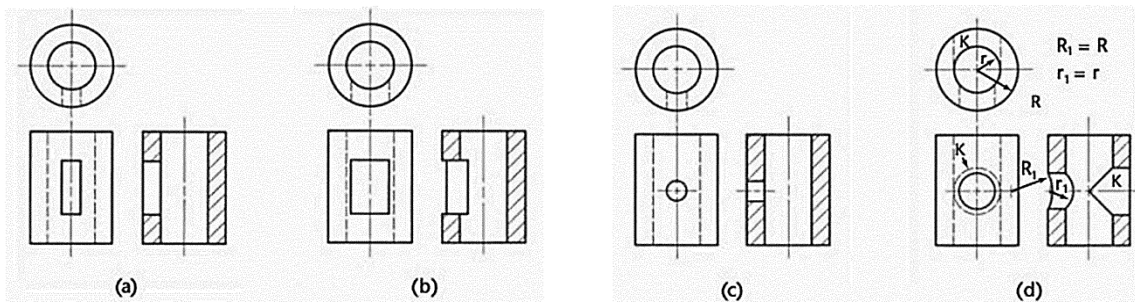
Si se tiene un espacio limitado en el papel o se desea ahorrar tiempo, pueden usarse vistas parciales con el seccionamiento (figura). En las figuras "a" y b se muestran vistas medias en relación con una sección completa y una sección media, respectivamente. En cada caso se muestra la mitad posterior del objeto en la vista circular, para remover la parte frontal del objeto y exponer la parte posterior de la sección.

Otro método para dibujar una visión parcial consiste en romper gran parte de la visión circular, manteniendo sólo aquellas características que son necesarias para una representación mínima (figura "c").



INTERSECCIONES EN SECCIONES

Siempre que una intersección sea pequeña o poco importante en una sección, es una práctica habitual descartar la proyección verdadera de la figura de la intersección, como se muestra en las figuras "a" y "c". Las intersecciones más grandes pueden proyectarse, como se muestra en la figura "b", o aproximarse mediante arcos circulares, como se muestra en el agujero más pequeño de la figura "d". Observe que el orificio más grande K tiene el mismo diámetro que el orificio vertical. En estos casos, las curvas de intersección (elipses) aparecen como líneas rectas, tal como se muestra en la figura.



CORTES CONVENCIONALES Y SECCIONES

Al mostrar un corte convencional con frecuencia se agrega un achurado transversal. Los cortes convencionales se utilizan para acortar la vista de un objeto que es demasiado largo para que se muestre con claridad con una sola escala en la hoja de dibujo. En la figura se muestran ejemplos de achurados en cortes convencionales. Las piezas que se cortan deben tener la misma sección transversal en toda su longitud o, si son cónicas, deben tener un ahusamiento uniforme. Los cortes que se usan en los ejes cilíndricos o tubos se conocen como "cortes en S" y suelen dibujarse a ojo, aunque hay plantillas para dibujar cortes en S.

